Bausteininterpretationssystem (BIS)

Quelle: Seitenabbilder der BIS-Dokumentation (Heft „Bausteininterpretationssystem (BIS)"), darunter eine besser lesbare Fassung des Kapitels „Eingabe" (Eingabekennzeichen K_1 und K_2) und eine Übersichtstabelle der Kennzeichen. Erfasst sind bisher: die allgemeine Beschreibung, der Baustein „Kleines Eingabeprogramm (KEP)" und „Das Minimalprogramm" einschließlich der Kennzeichen K_1 = 0 bis 9, +, B, D, ZR und /, die Eingabeunterprogramme und die Ausgabeunterprogramme des Minimalprogramms und die Eingabe einer Zahl ohne Kennzeichen, außerdem die Tabelle der Ansprungzellen und Anschlußbedingungen (Anhang). Nicht erfasst sind die Kennzeichen „:" und BM als K_1 sowie die in der Quelle weiter hinten stehenden Abschnitte (Externbefehle, Hilfsprogramme B/D, Löschen mit ZR) und alle anderen Bausteine.

Dieses Dokument gibt den Inhalt der Quelle wieder und ordnet ihn in das Projekt ein. Die Gliederungsnummern der Quelle werden nicht übernommen; Verweise auf Abschnitte oder andere Dokumente enthält dieses Dokument nicht. Zusätze dieses Dokuments, die nicht im Wortlaut der Quelle stehen, sind als „Anmerkung" gekennzeichnet. Unsichere Lesestellen und Widersprüche zwischen Quellen sind am Ende des Dokuments gesammelt (derzeit keine).

Einordnung im Projekt: Das BIS ist das dritte Teilprojekt neben Interpreter und Assembler.

BIS-1 Allgemeine Beschreibung des BIS

- **Wesen:** Das Bausteininterpretationssystem „BIS" stellt ein **offenes Unterprogrammsystem** dar. Es enthält alle Routinen für
  - Ein- und Ausgabe von Dezimalzahlen,
  - Multiplikation und Division von Festkomma- und Gleitkommazahlen,
  - Addition und Subtraktion von Gleitkommazahlen,
  - eine Reihe von Serviceprogrammen.
- **Zeitoptimal:** Alle Bausteine sind so aufgebaut, dass sie zeitoptimal arbeiten.
- **Länge:** Ein Baustein umfasst zwischen 67_8 und 377_8 Speicherplätzen.
- **Rechengeschwindigkeit:** Bei der für Kleinrechner relativ hohen Rechengeschwindigkeit ist der Zeitaufwand für die Abarbeitung der Bausteine, z. B. gegenüber der Ein- bzw. Ausgabe, gering.
- **Zusammenstellung und Ablage:** Das BIS ist so konzipiert, dass mit einigen Einschränkungen die einzelnen Bausteine nach Bedarf zusammengestellt und auf beliebigen Bereichen der Magnettrommel abgespeichert werden können. Dabei ist gewährleistet, dass alle Bausteine trotz frei wählbarer Abspeicherung unter **festen Adressen** erreichbar sind. Das erleichtert dem Programmierer die Arbeit: Er braucht die Abspeicheradressen nicht zu kennen.
- **Herausgeber:** Das BIS wird vom VEB Kombinat Zentronik zur Verfügung gestellt.
- **Gruppen:** Das BIS besteht aus einer Reihe von Bausteinen, die in vier Gruppen eingeteilt werden können: Eingabebausteine, Rechenbausteine, Ausgabebausteine, Serviceprogramme.
- **Zahlenarten:** Das System gestattet, sowohl mit Festkommazahlen als auch mit Gleitkommazahlen zu arbeiten.
- **Programmierung:** Die praktische Programmierung erfolgt in der Maschinensprache.
- **Einsatz:** Es eignet sich grundsätzlich für die Bearbeitung wissenschaftlich-technischer, mathematischer und mit Einschränkungen auch ökonomischer Probleme.
- **Interpretation der Zahlen:** Sowohl die Ein- und Ausgabe von Zahlen als auch die Interpretation des Inhalts der Maschinenworte werden durch das jeweils zur Anwendung kommende Interpretiersystem bestimmt, das die entsprechenden Routinen enthalten muss.

Anmerkung (Einordnung): Die Bausteine sind die Vorläufer dessen, was spätere Rechner als Betriebssystem bereitstellen. Der Rechner C 8205 selbst kennt nur die fest verdrahtete Eingabe eines Zeichens; alles Weitere (Worte einlesen, Dezimalzahlen wandeln, Multiplikation, Division, Gleitkomma, Ausgabe) leisten Programme aus dem BIS. Die Gleitkomma- und die Tetradendarstellung sind daher Konventionen des BIS.

BIS-2 Beschreibung der Bausteine

BIS-2.1 Baustein 1: Das kleine Eingabeprogramm (KEP)

Bausteininterpretationssystem (BIS)

- **Lage:** Das KEP befindet sich auf Spur 0 der Trommel und belegt die Adressen 0000_8 ... 0037_8 (die 32 Zellen der Spur 0). Es wird über den Speicherplatz 0002 angesprungen.
- **Zweck:** Es ermöglicht die Eingabe leistungsstarker Programme als bitweise notierte und abgelochte Programme. Ohne dieses Programm wäre die Eingabe nur mit technischen Mitteln unter großem Aufwand möglich. Außerdem dient es dazu, bei einem Wechsel des Interpretationssystems oder beim Übergang vom 5- zum 8-Kanal-Code die meist recht umfangreichen Eingabeprogramme (z. B. die Minimalprogramme für die beiden Codes) eingeben zu können.
- **Schutz:** Das KEP sollte durch Sperrung der Spur 0 grundsätzlich gegen Überschreiben geschützt sein (Bahnsperrenschalter; bei Hauptschalter EIN ist Spur 0 immer gesperrt). Die Eingabe des KEP selbst ist bei vollständig gelöschtem Speicher nur über eine Hilfstastatur möglich (dafür dient die Serviceeinheit).
- **Systemunabhängig:** Es ist systemunabhängig und kann daher von allen Systemen gleichermaßen verwendet werden.
- **Zeichenvorrat:** Das KEP verarbeitet nur die Ziffern „0" und „1", die Zeichen Punkt „.", Doppelpunkt „:" und Zwischenraum „ZR". Alle Wörter müssen demzufolge dual dargestellt sein. Anmerkung: Die Vorlage nennt hier zusätzlich das Komma „,"; das ist nach Angabe des Projektinhabers ein Fehler der Vorlage und gilt nicht. Es gibt **kein Eingabekennzeichen**, und eine **Adressenänderung ist nicht möglich**.
- **Eingabe von Worten:** Alle Wörter müssen entsprechend ihrer internen dualen Darstellung durch Kombinationen von „0" und „1" eingegeben werden; es kann mit dem ersten von Null verschiedenen Bit begonnen werden. Das Wort wird im Akkumulator aufgebaut. Als Schlusszeichen dienen Punkt und Doppelpunkt, der Zwischenraum dient zur Korrektur.
- **Wirkung der Schlusszeichen:** Das Schlusszeichen „:" speichert die im Akkumulator aufgebaute Information als Befehl auf einem festen Speicherplatz (Aufbau des Leitbefehls) und setzt anschließend die Eingabe fort. Das Schlusszeichen „." führt den Leitbefehl aus; ist er kein Sprungbefehl, wird anschließend seine Adresse um eine Einheit erhöht und zur Eingabe eines neuen Zeichens übergegangen. Beispiel: Ist der Leitbefehl ein Transportbefehl $a_1\ a_2\ a_3\ a_4\ 240$, so wird durch den Punkt das zuvor im Akkumulator aufgebaute Wort nach der Zelle $a_1\ a_2\ a_3\ a_4$ abgespeichert; die Erhöhung des Leitbefehls um eine Adresseneinheit gewährleistet die Abspeicherung in natürlicher Reihenfolge, die nur durch die Eingabe eines neuen Leitbefehls unterbrochen werden kann. Soll der im Akkumulator aufgebaute Befehl sofort abgearbeitet werden, müssen als Schlusszeichen „:" und „." gegeben werden.
- **Korrektur:** Mit „ZR" können Tipp- und Lochfehler korrigiert werden, solange noch kein Schlusszeichen gegeben wurde; der Akkumulatorinhalt wird gelöscht und das Wort kann nochmals eingegeben werden.
- **Zugehörigkeit zum Minimalprogramm:** Das KEP gehört zum Minimalprogramm.
- **Aufgabe im BIS:** Mit Hilfe des KEP wird das auf dem Lochband dargestellte **Minimalprogramm**, der Grundbaustein des BIS, eingegeben.

Der Leitbefehl des KEP liegt auf Speicherplatz 7723. Die Belegung der Zellen steht im folgenden Beispiel.

Beispiel: Speicherbelegung des KEP (Zellen 0000 … 0037). Inhalt oktal (11 Ziffern: Adreßteil, dann BAZ); „R 300" und „FS" bezeichnen den Eingabecode, für den die Zelle gilt (FS = Fernschreibcode). Zellen, die in dieser Wiedergabe fehlen (0001, 0003 bis 0013), sind in dem Beispiel nicht belegt.

Zelle	Inhalt	BAZ / Adresse	Bedeutung
0000	00000002000	000 0002	Sprung zum Programmanfang des KEP
0002	00000022000	000 0022	Programmanfang
0014	00007723211	211 7723	⟨AC⟩ := ⟨7723⟩ (Leitbefehl erhöhen)
0015	00000025210	210 0025	⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ + 1 Adresseneinheit
0016	00007723240	240 7723	⟨7723⟩ := ⟨AC⟩ = Leitbefehl
0017	00000030001	001 0030	⟨AC⟩ := 0, Sprung zur Eingabe
0020	00000000000	Konstante	„0" im R 300-Code
0021	40000000000	Konstante	„1" im R 300-Code
0022	00000037211	211 0037	⟨AC⟩ := 0014 000
0023	00007724240	240 7724	⟨7724⟩ := 0014 000
0024	00000030001	001 0030	„ZWR" im FS-Code, ⟨AC⟩ := 0
0025	00000001000	Konstante	Adresseneinheit 1
0026	00000000000	Konstante	„0" im FS-Code

Bausteininterpretationssystem (BIS)

Zelle	Inhalt	BAZ / Adresse	Bedeutung
0027	40000000000	Konstante	„1" im FS-Code (Zeile im Listing verdruckt, ergänzt)
0030	00000020010	010 0020	Eingabe-Halt für 0, 1, „:", „." und ZWR
0031	00000030006	006 0030	⟨AC⟩ := Vzl(⟨AC⟩), Sprung zur Eingabe
0032	00000030001	001 0030	„ZWR" im R 300-Code, ⟨AC⟩ := 0
0033	00007723000	000 7723	„." im R 300-Code, Sprung zur Ausführung des Leitbefehls
0034	00007723000	000 7723	„." im FS-Code
0035	00000016000	000 0016	„:" im R 300-Code, Leitbefehl speichern
0036	00000016000	000 0016	„:" im FS-Code
0037	00000014000	Konstante	0014 000

Die Eingabeschleife (Zelle 0030) spricht die Zelle „Adreßteil ∨ Eingabeadresse" an.

BIS-2.2 Das Minimalprogramm

Aufgabe. Da beim C 8205 nur die Eingabe **eines Zeichens** fest verdrahtet ist, sind zur Eingabe von Worten (Befehle, Zahlen oder Adressen) Leseprogramme erforderlich. Das Minimalprogramm enthält solche Routinen bzw. stellt den Anschluss zu anderen Bausteinen des BIS her. Mit Hilfe des Minimalprogramms werden **Adressen und Programme** eingegeben. Die Darstellung dieser Informationen erfolgt mit wenigen Ausnahmen im **Oktalsystem**.

Abgrenzung der Eingabearten. Bei der Eingabe wird unterschieden zwischen

- der Eingabe von **Adressen, Befehlen und Konstanten**, die mit den einzugebenden Programmen in Verbindung stehen, und
- zu verarbeitenden **Daten** (im Allgemeinen Dezimalzahlen).

Das Minimalprogramm steuert nur die Eingabe von Befehlen, Adressen und Konstanten. Die Eingabe von zu verarbeitenden Daten erfolgt über die Anwenderprogramme durch spezielle Eingabebausteine.

Umfang und Bestandteile. Das Minimalprogramm (MP) bildet den Grundbaustein des BIS und belegt die Speicherplätze 0–337. Anmerkung: Da Zahlenangaben im Projekt oktal gelesen werden, sind das 0000 … 0337, genau die Bahnen 0 bis 6 (7 · 32 = 224 Zellen); Spur 0 gehört dazu. Zum MP gehören neben anderen Programmen das Kleine Eingabeprogramm und ein Programm für die Eingabe mit Kennzeichen. Das Programm für die Eingabe mit Kennzeichen besteht aus einer Reihe von Eingabeunterprogrammen. Auf Spur 0 liegt das Kleine Eingabeprogramm (KEP).

Bezeichnung. Das Minimalprogramm als Ganzes ist der Baustein B 1.1. Die Unterprogramm-Bausteinbezeichnungen B 1.1/5 und B 1.1/8 bezeichnen seine Ausführungen für 5-Kanal-Lochstreifen (Fernschreibcode, FS-Code) und für 8-Kanal-Lochstreifen (R 300-Code). In diesem Dokument wird nur die 8-Kanal-Ausführung B 1.1/8 (R 300-Code) beschrieben; die 5-Kanal-Ausführung ist nicht aufgenommen.

Welche Kennzeichen das MP selbst verarbeitet. Von den als erstes Kennzeichen definierten Zeichen verarbeitet das MP nur K_1 = 0, 1, 2 sowie K_1 = „ZR" und K_1 = „/". Es enthält also nur Leseprogramme für abzuspeichernde und für sofort auszuführende Maschinenworte, für Hilfsadressen sowie für die Zeichen „ZR" und „Schrägstrich (/)". Für alle übrigen zugelassenen Kennzeichen (K_1 = 3 bis 9, +, B, D, „:" und BM) enthält das MP lediglich Anschlussbedingungen für die diesen Kennzeichen entsprechenden Eingabeprogramme. Soll z. B. eine Dezimalzahl mit K_1 = 3 eingegeben werden, muss vorher das Leseprogramm für Dezimalzahlen abgespeichert werden. Wird als erstes Kennzeichen ein nicht als K_1 definiertes Zeichen eingegeben, geht das MP zur Eingabe eines neuen K_1 über.

Die vom MP verarbeiteten Kennzeichen K_1 im Überblick:

- K_1 = 0: Eingabe von Triaden und Befehlen
- K_1 = 1: Eingabe von Sofortbefehlen
- K_1 = 2: Eingabe von Hilfsadressen
- K_1 = „ZR" (Zwischenraum): Löschen
- K_1 = „/" (Schrägstrich): Lochbandschlußzeichen

Bausteininterpretationssystem (BIS)

BIS-2.2.1 Allgemeine Eingaberegeln

- **Eingabecodes und Geräte:** Das BIS enthält Programme für die Eingabe im 5-Kanal-Fernschreibcode (Internationales Telegraphenalphabet Nr. 2) und im R 300-Code (8-Kanal-Code). Die Eingabe kann über die Tastatur, die Schreibmaschine oder die beiden Lochbandleser erfolgen.
- **Eingabekennzeichen:** Die Eingabeorganisation des BIS erlaubt mit Hilfe von Eingabekennzeichen die Eingabe von Worten unterschiedlicher Bedeutung (Befehle, Zahlen in verschiedenartiger Darstellung). Außerdem enthält das BIS Unterprogramme, die Zahlen eines bestimmten Typs ohne Kennzeichen einlesen (Sätze, K_1 = 8 und 9).
- **Wortmarke (WM):** Die einzugebenden Informationen werden im Allgemeinen durch eine Wortmarke abgeschlossen. In der 5-Kanal-Version ist die Wortmarke das Zeichen Punkt „.". In der 8-Kanal-Version wird bei Maschinenbefehlen, Externbefehlen und Adressen der Punkt verwendet, bei Zahlworten kann der Punkt oder der Tabulator (Tab) das Wortende markieren. Anmerkung (Erläuterung des Projektinhabers): Die gedruckte Originaldokumentation kann ein Tab nicht als sichtbares Zeichen darstellen und schreibt deshalb als Wortmarke immer den Punkt. Eine Taste gibt immer nur einen Code ein (am Bedienpult erzeugt die Taste WM den Tab-Code); die Software akzeptiert bei Zahlworten aber beide Codes. In diesem Dokument steht „." für die Wortmarke, bei Zahlworten im R 300-Code gilt Tab gleichwertig.
- **Führende Nullen** können bei Adressen, Befehlen und Zahlen im Allgemeinen weggelassen werden. Eine Ausnahme bilden die Externbefehle (K_1 = +).
- **Vorzeichen:** Bei der Eingabe von Zahlen in allen Darstellungen darf ein positives Vorzeichen nicht eingegeben werden. Ein negatives Vorzeichen kann an beliebiger Stelle, auch innerhalb der Zahl, vor der Wortmarke stehen.
- **Relative Programmierung:** Fast alle Programme werden relativ programmiert. Dadurch kann ein aufgestelltes Programm auf einen beliebigen Speicherbereich eingegeben werden. Man nummeriert ein Programm von der Adresse 0000 aus und markiert die Befehle, deren Adresse sich auf diese Anfangsadresse bezieht. Bei der Eingabe wird der Adreßteil jedes so markierten Befehls um die Adresse erhöht, ab der die Abspeicherung beginnt. Diese Adresse heißt beim C 8205 **Hauptleitadresse** (= 1. Leitadresse). Sie bestimmt, ab welcher Adresse das Programm gespeichert wird, und dient zur Adressenänderung 1. Art. Außerdem stehen acht weitere **Leitadressen** (2. bis 9.) zur Verfügung, die ausschließlich für die Adressenänderung 1. Art benutzt werden, z. B. als Anfangsadressen von Zahlenfeldern, die das Programm benötigt, und zur Parameterversorgung von Unterprogrammen.

BIS-2.2.2 Eingabekennzeichen K_1 und K_2

Zum Unterscheiden zwischen Adressen, Befehlen und Konstanten wurden besondere Eingabekennzeichen geschaffen. Diese Kennzeichen K_1 und K_2 gehen jeder Eingabe über das Minimalprogramm voran. Die externe Notierung eines Befehls sieht deshalb vollständig so aus:

K_1 K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 BAZ

- **K_1** (erstes Kennzeichen) ist das Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen möglichen Arten einer Information; entsprechend K_1 wird das eingelesene Wort interpretiert und weiterverarbeitet. Als 1. Kennzeichen sind definiert:
  - die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  - die Buchstaben B und D,
  - die Zeichen Plus (+), Zwischenraum (ZR), Schrägstrich (/), Doppelpunkt (:) und Blockmarke (BM); BM tritt nur im R 300-Lochbandcode auf.
- **K_2** (zweites Kennzeichen) kann die Werte 0 bis 9 annehmen. Bei Befehlen dient es der Adressenmodifikation 1. Art; bei K_1 = 2 wählt es die Art der Hilfsadresse.
- Alle definierten Kennzeichen K_1 und K_2 haben bei der Eingabe im Fernschreibcode und im R 300-Code die gleiche Bedeutung.
- Eingabekennzeichen werden **nicht abgespeichert**. Sie steuern lediglich die Eingabe.

Beschrieben sind K_1 = 0 bis 9 und die Zeichen +, B, D, ZR und /. Für „:" und BM als K_1 enthalten die erfassten Seiten keine Beschreibung. Das Minimalprogramm selbst verarbeitet nur K_1 = 0, 1, 2, ZR und /; die Leseprogramme für die übrigen Kennzeichen sind eigene Eingabebausteine und müssen vorher abgespeichert sein.

Übersicht der Kennzeichen K_1 = 0 bis 9:

Bausteininterpretationssystem (BIS)

K_1	Bedeutung	Interne Form	Externe Darstellung
0	Maschinenwort zur fortlaufenden Abspeicherung	Oktalwort, bis 11 Oktalziffern	0 K_2 t_{10} … t_0 . (bis 11 Oktalziffern); freie Zelle: 0.
1	Maschinenbefehl zur sofortigen Abarbeitung	Befehl	1 K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 BAZ . (= 1 K_2 t_6 … t_0 .)
2	Adresseneingabe (K_2 = 0 Relativadresse, K_2 = 1 Hauptleitadresse, K_2 = 2 … 9 2. … 9. Leitadresse)	Adresse	2 K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 . (allgemeine Form); mit b_1 … b_4 = 0: 2 K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 . (Kurzform)
3	Konstante als Dezimalzahl	Gleitkommazahl	3 (-) a, b . bzw. 3 (-) a .
4	Konstante als Gleitkommazahl	Gleitkommazahl	4 (-) d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8 . (-) e .
5	Konstante als Dezimalzahl	Festkommazahl, Komma hinten (ganze Zahl)	5 (-) d_9 d_8 d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 . (zehn Ziffern)
6	Konstante als Dezimalzahl, nur ganze positive	Tetradendarstellung	6 d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 .
7	wie 5, höhere Lesegeschwindigkeit	wie 5	7 (-) d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0 . (acht Ziffern; bei Zahlworten im R 300-Code Punkt oder Tab)
8	Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl)	Gleitkommazahlen	Kennzeichen nur vor dem ersten Wort (Zahlenformat wie bei K_1 = 3)
9	Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl)	Festkommazahlen, Komma hinten	Kennzeichen nur vor dem ersten Wort (Zahlenformat wie bei K_1 = 5)

Übersicht der Kennzeichen K_2:

K_2	Bedeutung
0	Relativadresse bei der Adresseneingabe; bei Maschinenworten und -befehlen keine Adressenmodifikation (die angegebene Adresse ist absolut)
1	1. Leitadresse = Hauptleitadresse; bei Maschinenworten und -befehlen Adressenmodifikation mit der 1. Leitadresse
2 … 9	2. … 9. Leitadresse; bei Maschinenworten und -befehlen Adressenmodifikation mit der 2. … 9. Leitadresse

K_2 = 0 bis 9 gelten sowohl bei K_1 = 0 und 1 (Adressenmodifikation des eingelesenen Wortes) als auch bei K_1 = 2 (Eingabe der Hilfsadresse selbst).

BIS-2.2.3 K_1 = 0: Eingabe eines Maschinenwortes zur fortlaufenden Abspeicherung

Nach der Eingabe des ersten und zweiten Kennzeichens können maximal **11 Oktalziffern** t_{10} … t_0 (z. B. ein Befehl) eingegeben werden: 0 K_2 t_{10} t_9 t_8 t_7 t_6 t_5 t_4 t_3 t_2 t_1 t_0 . Nach der letzten Oktalziffer muss das Schlusszeichen Punkt „." folgen. Die Eingabe kann mit der ersten von Null verschiedenen Ziffer beginnen. Soll in der Reihenfolge der fortlaufenden Abspeicherung eine Speicherzelle **frei gehalten** (auf Null definiert) werden, so genügt die Darstellung 0. (Null – Punkt): Nach der Eingabe des ersten Kennzeichens K_1 = 0 kann sofort die Wortmarke gegeben werden.

Die eingelesenen Oktalziffern werden ohne Konvertierung abgespeichert und, falls sie einen Internbefehl darstellen, erst später abgearbeitet. Ob das Wort als Befehl oder als Zahl aufzufassen ist, hängt von seiner Verwendung ab; dieselbe Oktalzahl kann in einem Programm als Befehl und als Konstante benutzt werden.

In Abhängigkeit vom zweiten Kennzeichen K_2 kann vor der Abspeicherung eine **Adressenänderung** durchgeführt werden. Sie bezieht sich auf die Oktalstellen t_3 bis t_{10}, die damit den Adreßteil eines Maschinenwortes darstellen:

- **K_2 = 0:** Das Wort wird ohne Änderung der Oktalstellen t_3 bis t_{10} abgespeichert. Stellt es einen Befehl dar, ist die angegebene Adresse absolut.
- **K_2 = 1:** Zu den Oktalstellen t_3 bis t_{10} wird vor der Abspeicherung die Hauptleitadresse (= 1. Leitadresse) addiert.
- **K_2 = 2 … 9:** Zu den Oktalstellen t_3 bis t_{10} wird vor der Abspeicherung die 2. … 9. Leitadresse addiert.

BIS-2.2.4 K_1 = 1: Maschinenbefehl zur sofortigen Abarbeitung

Nach Eingabe des ersten und zweiten Kennzeichens könnten bis zu 11 Oktalziffern eingegeben werden. Da das eingelesene Wort jedoch als Befehl interpretiert wird, ist nur die Eingabe von **maximal 7 Ziffern** sinnvoll: 1 K_2 t_6 t_5 t_4 t_3 t_2 t_1 t_0 . (= 1 K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 BAZ .). Wie bei K_1 = 0 kann mit der ersten Ziffer ungleich Null

begonnen werden, und nach der letzten Ziffer muss die Wortmarke Punkt gegeben werden. Das zweite Kennzeichen K_2 hat dieselbe Bedeutung wie bei $K_1 = 0$.

Der Befehl (z. B. Sprungbefehl zum Start von Programmen) wird nach seiner Eingabe in einer **festen Zelle des Systems** gespeichert und anschließend **sofort ausgeführt**. Ist der Sofortbefehl kein Sprungbefehl, geht der Rechner nach der Ausführung in den Zustand „US" (unbedingter Stopp). Bei Betätigung der Starttaste wird die Adresse des Sofortbefehls um eins erhöht, der dadurch entstandene Befehl sofort ausgeführt und der Rechner geht wieder in den Zustand „US". Mit der Tastenkombination „HGR" kann zur Eingabe eines neuen ersten Kennzeichens zurückgekehrt werden. So kann z. B. durch einen Sofort-Lesebefehl der Inhalt einer Speicherzelle in den Akkumulator gebracht und über ein Hilfsprogramm ausgegeben werden.

Anmerkung: Die „feste Zelle des Systems" ist beim KEP die Zelle 7723 (Leitbefehl). Ob das Minimalprogramm dieselbe Zelle benutzt, sagen die vorliegenden Seiten nicht.

BIS-2.2.5 $K_1 = 2$: Adresseneingabe (Hilfsadressen)

Die Adresseneingabe ist notwendig, um z. B. die absolute Anfangsadresse eines Programms festzulegen, die für die Abspeicherung von Informationen verantwortlich ist. Mit Hilfe des zweiten Kennzeichens K_2 unterscheidet das Minimalprogramm, um welche Art von Adresse es sich handelt ($K_2 = 0$ bis 9 sind zugelassen).

Eingegeben werden nach den beiden Kennzeichen maximal **8 Oktalziffern**, die zwei oktale Adressen darstellen: 2 K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 . Führende Nullen brauchen nicht eingegeben zu werden, als Wortmarke dient der Punkt. Die 8 Oktalziffern werden auf festen Speicherplätzen in den Oktalstellen t_3 bis t_{10} gespeichert. Die Möglichkeit, Hilfsadressen mit 8 Ziffern einzugeben, bietet den Vorteil, dass auch Änderungen mit den ersten vier Stellen t_{10} t_9 t_8 t_7 einer Oktalzahl durchgeführt werden können (vgl. $K_1 = 0$).

Anmerkung (Erläuterung des Projektinhabers): Die allgemeine Form 2 K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 . kennt b_1 … b_4 als obere vier Stellen. Häufig ist b_1 … $b_4 = 0$; dann entfallen sie als führende Nullen und die Eingabe lautet 2 K_2 a_1 a_2 a_3 a_4 . (Kurzform, so in der Übersichtstabelle der Quelle). Beide Darstellungen sind gleichwertig. Die Addition einer Leitadresse zu den Oktalstellen t_3 … t_{10} erfolgt zum ganzen Maschinenwort, auch wenn b_1 … $b_4 \neq 0$ ist.

Die Bedeutungen von K_2:

- **$K_2 = 0$, Relativadresse:** Sinnvoll ist nur die Angabe der vier Oktalziffern a_1 a_2 a_3 a_4 (2 0 a_1 a_2 a_3 a_4 .). Mit der Relativadresse kann die Abspeicherung in natürlicher Reihenfolge unterbrochen werden. Sie bewirkt einen Neuaufbau des Abspeicherbefehls (vgl. $K_2 = 1$): Die Abspeicherung wird ab der Adresse fortgesetzt, die sich aus der Summe von Hauptleit- und Relativadresse ergibt. Die Hauptleitadresse wird dabei nicht verändert und kann weiterhin verwendet werden. Die Relativadresse steht danach nicht mehr zur Verfügung.
- **$K_2 = 1$, Hauptleitadresse (1. Leitadresse):** Sie kann mit maximal 8 Ziffern eingegeben werden. Mit ihr wird der Abspeicherbefehl für die einzugebenden Worte aufgebaut. Die Speicherung beginnt bei der durch a_1 a_2 a_3 a_4 angegebenen Zelle; b_1 b_2 b_3 b_4 haben keinen Einfluss auf die Abspeicherung eines Wortes. Nach jeder erfolgten Eingabe eines zu speichernden Wortes wird die Adresse des Abspeicherbefehls um eins erhöht, sodass eine Abspeicherung in natürlicher Reihenfolge gewährleistet ist. Sie wird durch die Eingabe einer Relativadresse oder einer neuen Hauptleitadresse unterbrochen. Die Hauptleitadresse dient außerdem zur Adressenänderung 1. Art: Bei einer 8-stelligen Hauptleitadresse sind bei der Eingabe von Maschinenworten Adressenänderungen nicht nur mit der eigentlichen Adresse eines Befehlswortes (t_6 t_5 t_4 t_3) möglich, sondern auch mit den Oktalstellen t_{10} t_9 t_8 t_7 (vgl. $K_1 = 0$). Hauptleitadresse und Abspeicherbefehl werden in festen Zellen gespeichert; die Hauptleitadresse wird im Allgemeinen erst durch die Eingabe einer neuen Hauptleitadresse zerstört.
- **$K_2 = 2$ … 9, 2. … 9. Leitadresse:** Sie können wie die Hauptleitadresse maximal 8 Oktalziffern umfassen (2 K_2 b_1 b_2 b_3 b_4 a_1 a_2 a_3 a_4 .). Sie haben keinen Einfluss auf die laufende Speicherung von Worten und werden ausschließlich zur Adressenänderung verwendet.

BIS-2.2.6 $K_1 = 3$ bis 9: Konstanten und Datensätze

Die Kennzeichen $K_1 = 3$ … 9 dienen der Eingabesteuerung von Konstanten verschiedener Darstellungsarten. Hierbei folgt dem Kennzeichen K_1 **kein zweites Kennzeichen**, sondern unmittelbar die jeweilige Konstante (keine Adreßrechnung). Diese Kennzeichen verarbeitet nicht das Minimalprogramm selbst, sondern die zugehörigen Eingabebausteine.

- **$K_1 = 3$:** Eingabe einer Konstanten in Form einer Dezimalzahl, die intern in eine Zahl in Gleitkommadarstellung umgewandelt wird. Externe Darstellung: 3 (-) a, b . bzw. 3 (-) a .

  - Eingabezahlenbereich: $|z| \leq (1 - 10^{-8}) \cdot 10^{8}$. Nach der ersten von Null verschiedenen Ziffer dürfen höchstens noch 7 Ziffern stehen. Bei Zahlen mit $|z| < 1$ können zwischen Komma und erster von Null verschiedener Ziffer bis zu acht Nullen auftreten.
  - Die Zahl Null wird mit `3 0 .` eingegeben.
- **$K_1 = 4$:** Eingabe einer Zahl in Gleitkommadarstellung. Eine Gleitkommazahl umfasst maximal **14 Zeichen** (erstes Kennzeichen, negatives Vorzeichen der Mantisse, maximal acht Mantissenziffern, Mantissenschlusszeichen, negatives Vorzeichen des Exponenten, Betrag des Exponenten E, Exponentenschlusszeichen). Externe Darstellung: `4 (-) d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 . (-) e .`
  - Ein negatives Vorzeichen des Exponenten muss vor diesem eingegeben werden.
  - Alle Gleitkommazahlen mit Ausnahme der Null sind normalisiert einzugeben, d. h. in jedem Fall muss $d_1 \neq 0$ sein. Das Mantissenschlusszeichen kann nach der letzten Ziffer ungleich Null gegeben werden.
  - Die Null ist als `4 0 .` einzugeben. Der Eingabezahlenbereich ist wie bei $K_1 = 3$ $|z| \leq (1 - 10^{-8}) \cdot 10^{8}$.
- **$K_1 = 5$:** Eingabe einer Dezimalzahl, intern Konvertierung in eine **Festkommazahl, Komma hinten**. Es können ganze Zahlen mit $|d| \leq 2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$ eingegeben werden. Die Eingabe umfasst maximal **13 Zeichen** (erstes Kennzeichen, negatives Vorzeichen, maximal 10 Dezimalziffern, Wortmarke): `5 (-) d9 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 .` Anmerkung (aus der Quelle): Die Kommastellung der einzugebenden Zahl ist vom Programmierer bzw. bei der Erstellung der Daten zu berücksichtigen.
- **$K_1 = 6$:** Eingabe einer Dezimalzahl, intern Konvertierung in eine Zahl in **Tetradendarstellung**. Es können nur **ganze positive Zahlen** $d \leq 10^{8} - 1$ eingegeben werden. Das Eingabebild umfasst maximal **10 Zeichen** (erstes Kennzeichen, maximal 8 Dezimalziffern, Wortmarke): `6 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 .` Jede Dezimalziffer wird durch eine Tetrade dargestellt und in dieser Form abgespeichert.
- **$K_1 = 7$:** Eingabe einer Dezimalzahl, intern Konvertierung in eine Festkommazahl, Komma hinten. Eingabezahlenbereich $|d| \leq 10^{8} - 1$. Die Eingabe umfasst maximal **11 Zeichen** (erstes Kennzeichen, negatives Vorzeichen, maximal 8 Dezimalziffern, Wortmarke): `7 (-) d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 .` Nach dem Einlesen und der Darstellung jeder Dezimalziffer durch eine Tetrade wird die Zahl in eine Festkommazahl, Komma hinten, konvertiert. Mit $K_1 = 7$ ist eine schnellere Eingabe von Festkommazahlen, Komma hinten, möglich als mit $K_1 = 5$.
- **Gemeinsame Regel für $K_1 = 5, 6, 7$:** Ein eventuell vorhandenes Komma wird überlesen. Die Zahl wird in jedem Falle als **ganze Zahl** interpretiert und in der entsprechenden Form abgespeichert.
- **$K_1 = 8$:** Eingabe von Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl; intern: Konvertierung in Gleitkommazahlen). Nach $K_1 = 8$ können hintereinander Dezimalzahlen ohne erstes Kennzeichen $K_1 = 3$ eingelesen werden (vgl. $K_1 = 3$).
- **$K_1 = 9$:** Eingabe von Dezimalzahlen im Satz (ohne Kennzeichen je Zahl; intern: Konvertierung in Festkommazahlen, Komma hinten). Nach $K_1 = 9$ können hintereinander Dezimalzahlen ohne erstes Kennzeichen $K_1 = 5$ eingelesen werden (vgl. $K_1 = 5$).

Regeln für die Eingabe im Satz ($K_1 = 8$ und 9):

- Die einzugebenden Zahlen müssen **gleichen Typ** sein.
- Sie sind durch Punkt „." (= Wortmarke) voneinander getrennt.
- Die Abspeicherung erfolgt entsprechend der **Hauptleitadresse**, die dem Rechner vor dem ersten Kennzeichen $K_1 = 8$ oder 9 eingegeben werden muss. Sie endet mit einer Satzmarke.
- Der Satz wird im Fernschreibcode durch den Doppelpunkt „:" abgeschlossen. Im R 300-Code kann die Satzeingabe durch die Zeichen Satzmarke (SM, = WRZL), Blockmarke (BM) oder Doppelpunkt (:) beendet werden.
- Nach der Eingabe eines dieser Zeichen ist der Rechner bereit, ein neues erstes Kennzeichen K_1 einzulesen.

BIS-2.2.7 K_1 = +, B, D, ZR, /

Das Minimalprogramm verarbeitet von diesen Kennzeichen nur ZR und / selbst; für +, B und D enthält es nur Anschlussbedingungen.

- **K_1 = + (Externbefehl):** Externbefehle sind Pseudobefehle. Sie umfassen maximal **7 Zeichen**: erstes Kennzeichen +, zwei oktale Ziffern O_1 O_2, maximal 3 Dezimalziffern p_1 p_2 p_3 und die Wortmarke Punkt: `+ O1 O2 p3 p2 p1 .` Die beiden Oktalziffern müssen in jedem Fall angegeben werden, auch bei $O_1 = 0$. Bei den Parametern p_1, p_2, p_3 können führende Nullen weggelassen werden. Wird z. B. nur p_1 gefordert, lautet das Eingabebild `+ O1 O2 p1 .` Bei der Eingabe wird der zugehörige Internbefehl aus einer Tabelle ausgesucht und

nach Addition der Parameter p_1, p_2 und p_3 abgespeichert. Die Externbefehle behandelt die Quelle in einem besonderen Abschnitt (nicht erfasst).

- **K_1 = B, K_1 = D (Hilfsprogramme):** Mit diesen Kennzeichen werden Bedienungs- und Kontrollprogramme angesprungen. Ein zweites Kennzeichen unterscheidet zwischen den einzelnen Programmen. Die Beschreibung der Programme steht in einem eigenen Abschnitt der Quelle (nicht erfasst). Anmerkung: Die Tasten B und D am Bedienpult sind Sondertasten für den Programmbaustein-Ansprung des BIS.
- **K_1 = ZR (Löschen):** Das erste Kennzeichen ZR dient zur Gliederung des Lochbandes. Bei Eingabe von ZR wird der Inhalt des Akkumulators gelöscht und zu einer neuen Eingabe übergegangen. Die Verwendung von ZR beschreibt die Quelle in einem eigenen Abschnitt (nicht erfasst).
- **K_1 = / (Eingabe-Ende):** Dieses Zeichen steht im Allgemeinen am Ende eines Lochbandes. Bei eingerastetem Schalter „BS" geht der Automat in bedingten Stopp. Durch Lösen von „BS" kann die Eingabe fortgesetzt werden.

BIS-2.2.8 Eingabeunterprogramme

Bei der Eingabe mit Unterprogrammen wird von einem Hauptprogramm durch den Befehl „Sprung mit Rückkehrabsicht" zu einem Leseprogramm gesprungen, das als Unterprogramm aufgebaut ist. Nach dem Einlesen der Information und eines die Eingabe beendenden Schlußzeichens wird die Abarbeitung des Hauptprogrammes fortgesetzt. Die Eingabe kann über die Tastatur, das Schreibwerk oder die beiden Lochbandleser erfolgen.

BIS-2.2.9 Eingabeunterprogramme des Minimalprogramms

Im Minimalprogramm sind drei Eingabeprogramme enthalten, die als Unterprogramme verwendet werden können:

Eingabeprogramm	Ansprungzelle
Adresseneingabe	316
Eingabe eines Wortes mit Kennzeichen	262
Eingabe eines Programmstückes	263

- **Adresseneingabe:** Nach dem Ansprung des Unterprogramms „Adresseneingabe" ist der Automat bereit, eine maximal achtstellige oktale Adreßkonstante einzulesen. Dabei kann mit der ersten Ziffer ungleich Null begonnen werden. Als Schlußzeichen muß das Zeichen Punkt „." eingegeben werden. Bei einer Adreßkonstante Null ist nur die Eingabe des Schlußzeichens notwendig. Die Konstante steht nach dem Einlesen im Akkumulator und belegt die Wortstellen z_0 bis z_{23}. Bei Verwendung dieses Eingabeunterprogrammes darf das Zeichen „Zwischenraum" nicht gegeben werden, da „ZR" einen Sprung zum Programm „Kennzeicheneingabe" bewirkt. In diesem Fall gibt es bei Angabe einer falschen Adresse keine Korrekturmöglichkeit.
- **Eingabe eines Wortes mit Kennzeichen:** Bei diesem Unterprogramm erfolgt die Interpretation der einzugebenden Informationen entsprechend den Eingabekennzeichen K_1 und K_2. Es wird nur ein Wort in den Akkumulator eingelesen. Die Abspeicherung oder Weiterverarbeitung muß durch das Hauptprogramm erfolgen. Bei Eingabe einer Relativ- oder Hauptleitadresse mit 20 bzw. 21 wird nicht zum Hauptprogramm zurückgekehrt. Der Automat wartet dann auf die Eingabe eines neuen ersten Kennzeichens. Wird eine Leitadresse (2. bis 9.) eingegeben, so liest der Rechner anschließend ein weiteres Wort mit Kennzeichen ein, ehe zum Hauptprogramm zurückgekehrt wird.
- **Eingabe eines Programmstückes:** Bei Verwendung dieses Unterprogramms wird die Regie dem im Minimalprogramm enthaltenen Programm für die Kennzeicheneingabe übergeben. Es können ganze Programme oder auch Datenblöcke eingegeben werden. Die Abspeicherung des Programmstückes erfolgt ab der durch die Hauptleitadresse angegebenen Speicherzelle. Die Hauptleitadresse kann über die Tastatur eingegeben werden, oder sie kann auf dem Lochband stehen.

Die Rückkehr ins Hauptprogramm ist durch Eingabe des Schlußzeichens möglich. Als Schlußzeichen werden im R 300-Code die Zeichen Blockmarke „BM" und Doppelpunkt „:" und im Fernschreib-Code das Zeichen Doppelpunkt verwendet.

Will man an eine andere Stelle des Hauptprogrammes zurückkehren, so kann als Schlußzeichen ein entsprechender Sofortbefehl gegeben werden.

BIS-2.2.10 Eingabe einer Zahl ohne Kennzeichen

Bausteininterpretationssystem (BIS)

Um bei der Benutzung der Eingabeunterprogramme sowie aller anderen nicht im Minimalprogramm enthaltenen Programme des BIS dem Programmierer die Arbeit zu erleichtern, sind für den Ansprung der Unterprogramme bestimmte Speicherzellen festgelegt worden. Diese Speicherzellen befinden sich auf der Spur 7540. Durch die Benutzung von festen Ansprungzellen wird umgangen, daß sich der Programmierer bei der Eingabe eines Programmes auf verschiedene Speicherplätze auch die sich ändernden Ansprungadressen zu merken braucht. Außerdem ermöglichen diese festen Ansprungzellen die Verwendung von Externbefehlen.

Für das Einlesen einer Zahl ohne Kennzeichen existieren 6 verschiedene Eingabemöglichkeiten:

Nr.	Eingabemöglichkeit	Ansprungzelle
(a)	Eingabe einer Zahl in Gleitkommadarstellung (vgl. $K_1 = 4$)	7575
(b)	Eingabe einer Zahl in Dezimalschreibweise (intern Umwandlung in eine Gleitkommazahl; vgl. $K_1 = 3$)	7574
(c)	Eingabe einer Zahl in Dezimalschreibweise (intern Umwandlung in eine Festkommazahl, K. h.; vgl. $K_1 = 5$)	7573
(d)	Eingabe einer Zahl in Dezimalschreibweise mit Kommainformation (intern Umwandlung in eine Festkommazahl, K. h.)	7572
(e)	Eingabe einer Zahl in Dezimalschreibweise mit maximal 8 Ziffern (intern Umwandlung in eine Festkommazahl, K. h.; vgl. $K_1 = 7$)	7571
(f)	Eingabe einer maximal 8stelligen Zahl in Dezimalschreibweise ohne Vorzeichen (intern Umwandlung in eine Zahl in Tetradendarstellung; vgl. $K_1 = 6$)	7570

Bei Verwendung dieser Eingabeprogramme steht die Zahl nach dem Einlesen im Akkumulator. Die Weiterverarbeitung muß durch das Hauptprogramm erfolgen.

Die unter (d) aufgeführte Eingabemöglichkeit gibt es bei der Eingabe mit Kennzeichen nicht. Bei der Eingabe einer Zahl mittels dieses Leseprogramms ist eine Kommainformation notwendig. Es muß die Anzahl der Stellen nach dem Komma angegeben werden, mit welcher die Zahl eingelesen werden soll. Dieser Parameter p_1 ($1 \leq p_1 \leq 15$) steht in den Bits z_8 z_9 z_{10} z_{11} des Befehls „Sprung mit Rückkehrabsicht nach 7572". (Die Bits z_0 bis z_{11} sind bei einem Maschinenbefehl im allgemeinen nicht besetzt.) Der Parameter p_1 bewirkt, daß die Zahl beim Einlesen mit $10^{(p_1)}$ multipliziert wird, auch wenn ihre Stellenzahl hinter dem Komma kleiner als p_1 ist. Ist die Anzahl der Stellen hinter dem Komma größer als p_1 angibt, so hat p_1 keine Wirkung.

Die Zahl wird in eine Festkommazahl, Komma hinten, konvertiert.

Für den Eingabezahlenbereich und den einzugebenden Zeichen gilt das bei $K_1 = 5$ angegebene mit den Ausnahmen, daß kein erstes Kennzeichen $K_1 = 5$ auftreten darf und daß ein Komma nicht überlesen wird.

Beispiel für die Wirkung der Kommainformation: Als Kommainformation ist $p_1 = 5$ angegeben, d. h. die Zahl soll mit fünf Stellen nach dem Komma eingelesen werden. Der Eingabebefehl hat die Form `00 5 7572 025`.. Die einzugebende Zahl ist 31,74, d. h. sie besitzt nur zwei Stellen nach dem Komma. Während der Eingabe wird die Zahl mit $10^{(p_1)} = 10^5$ multipliziert, so daß danach die Zahl 3174000 im Akkumulator steht.

Ist $p_1 = 1$ angegeben, so steht nach dem Einlesen die Zahl 3174 im Akkumulator.

BIS-2.2.11 Ausgabeunterprogramme und Hilfsprogramm des Minimalprogramms

Von den Ausgabeprogrammen wurden als Unterprogramme in das Minimalprogramm aufgenommen:

Ausgabeprogramm	Ansprungzelle
Triadendruck	276
Befehlsdruck	53
Adressendruck	100

Weiterhin ist im Minimalprogramm das Hilfsprogramm „Druck des Befehlszählers und des Akkumulators" enthalten.

BIS-3 Abgrenzung zu Interpreter und Assembler

Der Interpreter und der Assembler kennen das BIS nicht: Das BIS ist Anwendungs-Software auf dem C 8205 und kein Teil der simulierten Hardware. Anmerkung (Folgerung, nicht aus der Quelle): Es ließe sich als Programm, etwa als Trommeldatei eines Tests, im Interpreter ausführen.

BIS-4 Offene Punkte (Lesbarkeit der Vorlage)

Zur Tabelle im Anhang:

- Bei den Programmen D6, D8 und B0 ist in der Quelle zwischen „02“ und „000.“ ein Feld leer (Leerraum ohne Ziffern). Die Tabelle gibt es als „02 ... 000.“ wieder; ob dort eine Zahl fehlt oder bewusst nichts steht, ist unklar.
- Die Programme 7555 und 7556 heißen in der Quelle beide „Variante II“; bei 7557 steht „Variante I“.

Zu den Eingabeunterprogrammen:

- Die Bitnummer des ersten der vier Parameterbits (z_8 z_9 z_{10} z_{11}) ist im Seitenabbild schlecht lesbar; gelesen als z_8. Der Wertebereich des Parameters p_1 ist als „$1 \le p_1 \le 15$“ gelesen (das Abbild setzt das zweite Zeichen ≤ hinter die Klammer).
- Im Beispiel zur Kommainformation steht der Eingabebefehl in der Quelle als „00 5 7572 025.“ mit einem zusätzlichen Punkt am Satzende; wiedergegeben ist „00 5 7572 025.“.
- Die Quelle nennt die Ansprungzellen „auf der Spur 7540“. Die Wiedergabe folgt dem Wortlaut; die Anhangtabelle führt 7540 bis 7575 als Ansprungzellen.
- In der Quelle steht „Anspung“ statt „Ansprung“; stillschweigend berichtigt.

BIS-A Anhang: Ansprungzellen und Anschlußbedingungen für die Programme des Bausteininterpretationssystems

Quelle: Tabelle der BIS-Dokumentation (drei Seitenabbilder). Die Spalte „Baustein“ übernimmt die Bezeichnungen der Quelle (B 2.1 usw.). Alle Zahlen sind oktal. Angegeben sind die Werte der 8-Kanal-Variante; die Werte der 5-Kanal-Variante sind nicht aufgenommen. Wo die Quelle nur eine Angabe macht, gilt sie für beide Varianten.

BIS-A.1 Eingabe- und Hilfsprogramme (Anschlußzellen 201 bis 430)

Baustein	Programm	Anschlußzelle	Anschlußbedingung
B 2.1	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Gleitkommazahl) mit $K_1 = 3$	203	02 4000 0253 000.
B 2.1	Eingabe einer Gleitkommazahl mit $K_1 = 4$	204	02 4000 0213 000.
B 2.2	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) mit $K_1 = 5$	205	02 4000 0114 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Tetraden) mit $K_1 = 6$	206	02 4000 0060 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) mit $K_1 = 7$	207	02 4000 0062 000.
B 2.1	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Gleitkommazahlen) ohne Kennzeichen im Satz mit $K_1 = 8$	210	02 4000 0167 000.
B 2.2	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Festkommazahlen, K. h.) ohne Kennzeichen im Satz mit $K_1 = 9$	211	02 4000 0102 000.
B 2.5	Eingabe von Externbefehlen mit $K_1 = +$	220	02 4000 0135 000.
B 6.2	Bereichsausschreiben mit D3	403	02 10 000.
B 6.2	Bereichsausschreiben mit D4	404	02 26 000.
B 6.2	Bereichsausschreiben mit D5	405	02 55 000.
B 6.1	Protokollprogramm mit D6	406	02 ... 000.
B 6.1	Protokollprogramm mit D7	407	02 144 000.
B 4.1	Bereichsausstanzen mit D8	410	02 ... 000.
B 6.3	Vergleichsprogramm mit B0	430	02 ... 000.

BIS-A.2 Rechen-, Ausgabe- und Satzeingabeprogramme (Ansprungzellen 7540 bis 7575)

Baustein	Programm	Ansprungzelle	Anschlußbedingung
B 5.5	Festkommadivision ohne Rückspeicherung	7540	02 217 000.

Bausteininterpretationssystem (BIS)

Baustein	Programm	Ansprungzelle	Anschlußbedingung
B 5.5	Festkommadivision mit Rückspeicherung	7541	02 73 000.
B 5.4	Festkommamultiplikation ohne Rückspeicherung	7542	02 132 000.
B 5.4	Festkommamultiplikation mit Rückspeicherung	7543	02 70 000.
B 5.3	Gleitkommadivision ohne Rückspeicherung	7544	02 134 000.
B 5.3	Gleitkommadivision mit Rückspeicherung	7545	02 134 000.
B 5.2	Gleitkommamultiplikation ohne Rückspeicherung	7546	02 34 000.
B 5.2	Gleitkommamultiplikation mit Rückspeicherung	7547	02 34 000.
B 5.1	Gleitkommasubtraktion ohne Rückspeicherung	7550	02 440 000.
B 5.1	Gleitkommasubtraktion mit Rückspeicherung	7551	02 56 000.
B 5.1	Gleitkommaaddition ohne Rückspeicherung	7552	02 140 000.
B 5.1	Gleitkommaaddition mit Rückspeicherung	7553	02 456 000.
B 4.5	Ausgabe von Tetraden in Dezimalschreibweise ohne Runden	7554	02 275 000.
B 4.5	Ausgabe von Festkommazahlen in Dezimalschreibweise ohne Runden (Variante II)	7555	00 27 210.
B 4.5	Ausgabe von Festkommazahlen in Dezimalschreibweise mit Runden (Variante II)	7556	02 14 000.
B 4.4	Ausgabe von Festkommazahlen in Dezimalschreibweise (Variante I)	7557	02 12 000.
B 4.3	Ausgabe einer Gleitkommazahl in Dezimalschreibweise ohne Runden	7560	00 27 210.
B 4.3	Ausgabe einer Gleitkommazahl in Dezimalschreibweise mit Runden	7561	02 156 000.
B 4.2	Ausgabe einer Gleitkommazahl in Gleitkommadarstellung	7562	02 100 000.
B 4.1	Stanzen eines Wortes in Triaden mit $K_1 = 0$	7563	02 26 000.
B 2.4	Eingabe von Dezimalzahlen mit Kommainformation (Umwandlung in Festkommazahlen, K. h.) im Satz ohne Kennzeichen	7564	02 45 000.
B 2.2	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Festkommazahlen, K. h.) im Satz ohne Kennzeichen	7565	02 43 000.
B 2.1	Eingabe von Dezimalzahlen (Umwandlung in Gleitkommazahlen) im Satz ohne Kennzeichen	7566	02 267 000.
B 2.1	Eingabe von Gleitkommazahlen im Satz ohne Kennzeichen	7567	02 270 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Tetraden) ohne Kennzeichen	7570	02 14 000.
B 2.3	Eingabe einer Dezimalzahl mit maximal 8 Ziffern (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) ohne Kennzeichen	7571	02 53 000.
B 2.4	Eingabe einer Dezimalzahl mit Kommainformation (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) ohne Kennzeichen	7572	02 53 000.
B 2.2	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Festkommazahl, K. h.) ohne Kennzeichen	7573	02 121 000.
B 2.1	Eingabe einer Dezimalzahl (Umwandlung in Gleitkommazahl) ohne Kennzeichen	7574	02 335 000.
B 2.1	Eingabe einer Gleitkommazahl ohne Kennzeichen	7575	02 336 000.